

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

V.1 GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh.

2. Người quyết định đầu tư: Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

3. Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

4. Giới thiệu gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu NPCBA1.NCSQV2.110kV.G08: Cung cấp phần mềm và hệ thống camera giám sát nhiệt độ online

5.1 Giải pháp kỹ thuật của hệ thống camera nhiệt

- Xác định được sớm các yếu tố bất thường thông qua sự biến đổi nhiệt độ, giúp người vận hành có thể đưa ra các quyết định xử lý nhanh và chính xác; ngăn ngừa tức thời các rủi ro.

- Tiết kiệm nhân công trong việc sử dụng máy đo nhiệt cầm tay để đo nhiệt độ các điểm tiếp xúc có khả năng phát nhiệt.

- Nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành các thiết bị, phục vụ công tác quản lý trạm biến áp không người trực, đáp ứng yêu cầu kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị theo quy định của (CBM) và góp phần từng bước hiện đại hóa lưới điện, chuyển đổi số trong lĩnh vực vận hành, tối ưu nguồn nhân lực trong sản xuất kinh doanh.

5.2 Yêu cầu chung

- Có khả năng giám sát online tình trạng vận hành của các thiết bị thông qua camera nhiệt, cảm biến nhiệt.

- Có phân quyền quản trị, giám sát theo nhiều cấp độ tại trạm; Có khả năng cảnh báo đến người dùng theo kịch bản yêu cầu.

- Có khả năng cấu hình bổ sung thêm, điểm nhiệt, camera nhiệt, bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ từ các sensor.

- Có khả năng cài đặt hiệu chỉnh tự động/bằng tay, chuẩn xác lại các điểm nhiệt trên thiết bị sau thời gian vận hành.

- Truyền thông các điểm nhiệt từ TBA 110kV lên trung tâm giám sát dữ liệu đáp ứng theo giao thức IEC-60870-5-104.

- Xây dựng hệ thống mạng WANIT độc lập với mạng OT đang vận hành trong TBA để phục vụ hệ thống giám sát nhiệt độ online.

- Sử dụng camera nhiệt cố định và quay quét để giám sát các thiết bị ngoài trời.

- Sử dụng sensor nhiệt kèm bộ thu cho các vị trí camera nhiệt không giám sát được (Giám sát các điểm: Đầu cáp, phân cánh tản nhiệt).

5.3 Giải pháp bố trí camera ngoài trời

Lắp 02 camera nhiệt cố định giám sát nhiệt độ cho MBA, 02 camera nhiệt độ cố định đặt trên cột pooctic giám sát nhiệt độ cho các thiết bị trong sân phân phối.

Lắp 2 camera nhiệt quay quét trên cột độc lập giám sát thiết bị trong các ngăn lộ.

5.4 Giải pháp về kết nối truyền thông mạng của hệ thống giám sát camera nhiệt

Hệ thống giám sát nhiệt độ kết nối đến mạng WAN-IT và độc lập với mạng WAN-OT tại trạm.

Trang bị 01 bộ switch layer 2 kết nối mạng LAN cho hệ thống giám sát nhiệt độ, camera ảnh nhiệt và 01 bộ switch layer 3 kết nối hệ thống giám sát nhiệt đến mạng WAN-IT về Trung tâm thu thập dữ liệu.

5.5 Cảm biến giám sát nhiệt độ và bộ thu thập dữ liệu

Sử dụng các sensor không dây để giám sát nhiệt độ của MBA, đầu cáp mà camera nhiệt không giám sát được.

Hệ thống sensor bao gồm đầu thu và các cảm biến là hệ thống trọn bộ, kết nối từ cảm biến đến bộ thu thập dữ liệu, không bị ảnh hưởng bởi điện từ trường của TBA 110kV.

Hệ thống sensor và bộ thu thập dữ liệu trung tâm đảm bảo không thể can thiệp tấn công, khai thác dữ liệu hoặc thay đổi, điều chỉnh dữ liệu.

- Công nghệ truyền dẫn: Không dây (không ảnh hưởng bởi điện từ trường TBA)
- Đo nhiệt độ: $\geq 120^{\circ}\text{C}$
- Độ chính xác: $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- Điều kiện vận hành: Gắn trực tiếp lên đối tượng có cấp điện áp lên đến 110kV.
- Yêu cầu về IP66 đối với thiết bị sensor ngoài trời.
- Nguồn cấp: Tự cảm.
- Những vị trí không có nguồn tự cảm thì dùng Pin đáp ứng thời gian hoạt động ≥ 5 năm

Hệ thống sensor bao gồm đầu thu và các cảm biến là hệ thống trọn bộ, kết nối từ cảm biến đến bộ thu thập dữ liệu, không bị ảnh hưởng bởi điện từ trường của TBA 110kV

- Các điểm đo nhiệt độ dự kiến

STT	Tên thiết bị	Số lượng thiết bị	Số điểm đo	Tổng số điểm đo
	1	2	3	(4) = (2) x (3)
I	I. Các thiết bị ngoài sân trạm			
1	Máy biến áp 110kV (các điểm nhiệt trên đầu sứ và thân sứ các phía MBA; nhiệt độ bề mặt nửa phía trên và phía dưới của thân MBA và cánh tản nhiệt)	2	27	54
2	Máy biến dòng điện 110kV (mỗi pha TI giám sát 02 điểm đầu cột vào và ra, 01 điểm thân sứ hoặc chân sứ)	15	3	45
3	Máy biến điện áp 110kV (mỗi quả TU giám sát 01 điểm đầu cột, 01 điểm thân sứ hoặc chân sứ)	8	2	16
4	Dao cách ly 110kV (mỗi pha DCL giám sát 02 điểm đầu cột)	11	12	132

	sứ, 02 điểm lân cận má dao)			
5	Máy cắt 110kV (mỗi pha MC giám sát 02 điểm đầu cột vào và ra, 02 điểm thân máy cắt)	5	12	60
6	Chống sét van 110kV (mỗi CSV giám sát 01 điểm đầu cột, 01 điểm thân sứ hoặc chân sứ)	6	2	12
7	Chống sét van 22kV (mỗi CSV giám sát 01 điểm đầu cột, 01 điểm thân sứ)	6	2	12
8	Chống sét van trung tính phía 110kV (mỗi CSV giám sát 01 điểm đầu cột, 01 điểm thân sứ)	2	2	4
9	Dao cách ly trung tính phía 110kV (mỗi DCL giám sát 01 điểm đầu cột, 01 điểm má dao, 01 điểm thân sứ)	2	3	6
II	II. Cáp (máy 63MVA) 3 sợi /1 pha phía 22kV, 2 sợi / 1 pha phía 35kV	2	15	30
III	III. Dây dẫn thanh cái (các điểm nhánh xuống ngăn lộ 131, 132, 171, 172, 112)	36	3	108
IV	IV. Tiếp xúc thanh dẫn mềm và thanh dẫn cứng phía 35kV, 22kV của MBA	2	3	6
	Tổng số điểm đo nhiệt			485

6 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG

- Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp tổng quát thực hiện các nội dung công việc yêu cầu và quy định các, gồm các phần như sau:

+ Giải pháp kỹ thuật hệ thống: Trình bày chi tiết giải pháp của Nhà thầu để đảm bảo phù hợp với yêu cầu. Bao gồm đầy đủ nhưng không giới hạn các yêu cầu về nhiệm vụ chức năng của các thiết bị trong hệ thống, các giai đoạn xử lý và hoạt động của hệ thống.

+ Phương án Biện pháp tổ chức thi công tổng thể, chi tiết cho các hạng mục. Nội dung phương án bao gồm: Sơ đồ tổ chức thi công: Nêu rõ các bộ phận tham gia triển khai, Nêu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm các bộ phận tham gia triển khai; Phương án bố trí vật tư, thiết bị, nhân lực thực hiện triển khai; Tiến độ triển khai thi công chi tiết các hạng mục; Tiến độ nghiệm thu, hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục

7. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết camera nhiệt

STT	Mô tả	Yêu cầu	Đáp ứng của nhà thầu
I	Yêu cầu kỹ thuật camera nhiệt quay quét		
1	Nhà sản xuất/Nước sản xuất	Ghi đầy đủ	

2	Mã hiệu	Ghi đầy đủ	
3	Loại	quay quét	
4	Dải đo nhiệt độ	0÷550°C.	
5	Độ chính xác phép đo	±2% hoặc ±2°C	
6	Độ phân giải camera nhiệt	≥ 400 x 300	
7	Độ nhạy nhiệt	≤ 40mK	
8	Góc quay quét	00 ÷ 3600; -900 ÷ 900	
9	Mức độ bảo vệ	IP66	
10	Khoảng cách đo nhiệt	Hỗ trợ đến 30m (tùy thuộc vào vị trí lắp đặt camera)	
11	Nhiệt độ hoạt động	0 ÷ 600C	
12	Chuẩn kết nối	Hỗ trợ ONVIF, cung cấp API/SDK	
13	Tính năng	Có khả năng cấu hình để giám sát điểm nhiệt đến từng pixel trong khung hình, giám sát được trên 1024 điểm nhiệt/khung hình. Quan sát và đo được nhiệt độ ban đêm.	
14		Định danh chi tiết từng điểm nhiệt	
II	Thông số kỹ thuật camera nhiệt cố định		
1	Nhà sản xuất/Nước sản xuất	Ghi rõ	
2	Mã hiệu	Ghi rõ	
3	Loại	Cố định hoặc quay quét	
4	Dải đo nhiệt độ	0÷550°C.	
5	Độ chính xác phép đo	±2% hoặc ±2°C	
6	Độ phân giải camera nhiệt	≥ 400 x 300	
7	Độ nhạy nhiệt	≤ 40mK	
8	Mức độ bảo vệ	IP66	
9	Khoảng cách đo	Hỗ trợ đến 30m (tùy thuộc vào vị trí lắp đặt camera)	
10	Nhiệt độ hoạt động	0 ÷ 600C	
11	Chuẩn kết nối	Hỗ trợ ONVIF, cung cấp API/SDK	
12			
13	Tính năng	- Có khả năng cấu hình để giám sát điểm nhiệt đến từng pixel trong khung hình, giám sát được trên 1024 điểm nhiệt/khung hình. Quan sát và đo được nhiệt độ ban đêm.	
14		- Định danh chi tiết từng điểm nhiệt	
III	Cảm biến giám sát nhiệt và bộ thu thập dữ liệu		
1	Nhà sản xuất/Nước sản xuất	Ghi rõ	
2	Mã hiệu	Ghi rõ	
3	Công nghệ truyền dẫn	Không dây (không ảnh hưởng bởi điện từ trường TBA)	

4	Đo nhiệt độ:	≥ 120 độC	
5	Độ chính xác:	± 2 độC.	
6	Điều kiện vận hành:	Gắn trực tiếp lên đối tượng có cấp điện áp lên đến 110kV.	
7	Yêu cầu về IP66 đối với thiết bị sensor ngoài trời.		
8	Nguồn cấp	Tự cảm hoặc dùng pin (Những vị trí không có nguồn tự cảm thì dùng Pin đáp ứng thời gian hoạt động ≥ 5 năm)	
9	Giao thức truyền thông	Sử dụng giao thức Modbus hoặc tốt hơn	
10	Công nghệ truyền dẫn	Không dây	
11	Khả năng kết nối	≥ 64 cảm biến	
12	Nguồn cấp	220VAC/12VDC adapter kèm theo	
13	Nhiệt độ vận hành	$0 \div 70$ độ C	
14	Khoảng cách truyền nhận	Nhận dữ liệu cảm biến	
		+ 100 mét (không vật cản)	
		+ 20 mét (1 vật cản)	
		+ 10 mét (2 vật cản)	
IV	Tủ chứa thiết bị ngoài trời		
1	Nhà sản xuất/Nước sản xuất	Ghi rõ	
2	Độ bảo vệ của vỏ tủ	: IP66	
3	+ Kích thước tủ bằng	: Theo bản vẽ	
4	+ Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ	: ≥ 2 mm.	
5	+ Vật liệu vỏ tủ:	Thép không gỉ (inox 304), không từ tính.	
6	+ Cửa	: Cửa trước, sau	
VI	Máy tính camera		
1	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất	Nêu cụ thể	
2	Mã hiệu	Nêu cụ thể	
3	Lắp đặt	Rack	
4	Bộ vi xử lý (Processor):		
	+ Dòng Chip	Intel Core i7 hoặc cao hơn	
	+ Loại Chip	Dual-core hoặc cao hơn	
	+ Tốc độ	≥ 1.7 GHz	
5	Bộ nhớ RAM:		
	+ Chung loại:	DDR4 hoặc cao hơn	
	+ Dung lượng	≥ 16 GB	
6	Ổ cứng lưu trữ:	SSD và HDD	
	+ Kiểu	SSD	
	+ Dung lượng	≥ 256 GB	
	+ Kiểu	HDD	
	+ Dung lượng	≥ 1 TB	
7	Các cổng kết nối:		

	+ Cổng Ethernet	≥ 2 cổng 10/100/1000 Base-T RJ45 ports	
	+ Cổng USB	$\geq 3 \times$ USB, UHCI, Rev 2.0 Compliant	
	+ Cổng màn hình	≥ 01 HDMI	
8	Nguồn cấp	Dải: 100 - 240 VAC	
	Hệ điều hành	Windows 10 bản quyền hoặc bản mới hơn	
11	Phụ kiện đi kèm: Chuột + Bàn phím+Màn hình 27inch	Đáp ứng	
12	Cam kết vòng đời sản phẩm	≥ 5 năm kể từ ngày sản xuất	
VII	Switch Layer 2		
1	Nhà sản xuất/Nước sản xuất	Ghi rõ	
2	Mã hiệu	Ghi rõ	
3	Chức năng	Kết nối giữa các thiết bị	
4	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Nêu cụ thể	
5	Mã sản xuất	Nêu cụ thể	
6	Loại	Switch Layer 2, công nghiệp kiểu quản lý (Hardened Managed)	
7	Số lượng cổng kết nối	≥ 24 cổng Fast Ethernet điện và	
		≥ 02 cổng quang	
		(các cổng sẵn sàng sử dụng)	
		EN61000, IEC 61850-3, IEEE 1613	
8	Tiêu chuẩn chế tạo	IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8	
		IEC61000-4-11	
9	Cổng Uplink/Manage.		
	+ Tốc độ truyền	≥ 1 Gbps	
	+ Loại cổng	Cổng điện hoặc cổng quang 10/100/1000Mbps, hoặc kết hợp dạng combo	
	+ Số lượng	≥ 4 cổng	
	Cổng Fast Ethernet:		
	+ Tốc độ truyền	10/100Mbps	
	+ Loại cổng	10/100Base-TX (RJ45)	
	+ Số lượng	≥ 24 cổng	
10	Giao thức quản lý	IGMP snooping, VLANs, GARP protocols, LACP, and via web browser, Telnet, SNMP, RMON, TFTP, IEC 61850 QoS, MMS Server	

11	Các tính năng Switch Layer 2	Flow Control, Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs, Link Aggregation, IGMP Snooping v1/v2/v3	
12	Nguồn cấp:		
	+ Số lượng	02 nguồn (1+1)	
	+ Dải điện áp	150 - 240VDC	
13	Môi trường làm việc:		
	+ Nhiệt độ	0 – 55 độ C	
	+ Độ ẩm	đến 93% (non-condensing)	
14	Phần mềm kết nối cấu hình và các phụ kiện khác đi kèm	Đáp ứng	
VIII	Switch Layer 3		
	- Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất	Nêu cụ thể	
	- Mã hiệu	Nêu cụ thể	
1	Chức năng	Kết nối giữa các thiết bị mạng và kết nối về trung tâm điều khiển.	
2	Loại	Switch Layer 3	
3	Số lượng cổng kết nối	- Có sẵn công nghệ nối switch vật lý khác nhau thành - 01 switch logic duy nhất. Tốc độ kết nối stack giữa	
		2 Switch L3 lên đến 40Gb,	
		≥ 24 cổng Ethernet điện	
		≥ 04 cổng quang (Có sẵn 04 cổng 1GbE/10GbE loại SFP (chưa bao gồm optics))	
4	Cổng Uplink/Manage.		
	+ Tốc độ truyền	> 10Gbps	
	+ Loại cổng	Cổng quang SFP+	
	+ Số lượng	Số lượng cổng cho mỗi chủng loại cổng sẽ được chuẩn xác khi có tài liệu thiết bị	
5	Cổng Fast Ethernet:		
	+ Tốc độ truyền	10/100/1000Mbps	
	+ Loại cổng	10/100/1000Base-TX (RJ45)	
	+ Số lượng	Số lượng cổng cho mỗi chủng loại cổng sẽ được chuẩn xác khi có tài liệu thiết bị	
6	Giao thức quản lý	Có các giao thức quản lý để quản trị được (managed).	
7	Các tính năng Switch Layer 2	- Hỗ trợ các chuẩn : 802.1D, 802.1w, 802.1s, 802.1Q	
		- Hỗ trợ Redundant Trunk Group (RTG)	
		- Hỗ trợ:	

		+ Số lượng VLAN hỗ trợ: 4096; VLAN IDs: 1-4094	
		+ PVLAN Hỗ trợ q-in-q	
		+ Tối thiểu 32,000 MAC	
		- Hỗ trợ stack ≥ 10 thiết bị	
6	Các tính năng Switch Layer 3	+ Cung cấp sẵn các giao thức định tuyến: Static Route, RIP, BFD, OSPF, VRRP, RPM, Virtual Router	
		+ Có sẵn các giao thức: BFD, OSPF, VRRP, RPM, Virtual Router	
9	Nguồn cấp:		
	+ Số lượng	≥ 2 (1+1)	
	+ Dải điện áp	150 - 240VAC hoặc VDC	
	Môi trường làm việc:		
10	+ Nhiệt độ	-10°C đến 45°C	
	+ Độ ẩm	- đến 85%	
11	Phần mềm kết nối cấu hình và các phụ kiện khác đi kèm	Yêu cầu chính hãng.	
13	Năng lực thiết bị	Khả năng Paket forwarding Data Rate: ≥ 280 Gbps	
14	Bảo mật	Giới hạn địa chỉ MAC. Cho phép cấu hình địa chỉ	
		MAC trên các cổng	
		Có cơ chế Dynamic ARP inspection (DAI)	
		Có cơ chế Proxy ARP	
		Layer 2 – L4 ACL	
		802.1x	
15	Bảo hành	Bảo hành tối thiểu 01 năm bao gồm phần cứng và cập nhật phần mềm	
16	Tương thích với hệ thống VTDR hiện tại của EVNNPC	Đáp ứng	
IX	Vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thiện hệ thống	Đầy đủ	

8. Yêu cầu phần mềm camera:

- Đối với bản quyền phần mềm:
 - + Nhà thầu phải cung cấp được giấy chứng nhận bản quyền tác giả của phần mềm (Đối với phần mềm do Việt Nam sản xuất)
 - + Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương của nước sản xuất cấp (Đối với phần mềm do nước ngoài sản xuất)
- Cung cấp tài liệu trình bày giao diện tính năng phù hợp với toàn bộ tính năng của phần mềm

I	Phần mềm		
----------	-----------------	--	--

1	Nhà sản xuất/Nước sản xuất	Ghi rõ	
2	Tên phần mềm	Ghi rõ	
3	License trọn gói	Phần mềm chạy trên nền tảng hệ điều hành Window để có thể mở rộng phát triển về sau, bao gồm các tính năng:	
		- Tự động giám sát liên tục giá trị nhiệt độ của đối tượng đo.	
		- Có chức năng đo thủ công từng điểm theo nhu cầu.	
		- Tính toán độ chênh nhiệt theo CBM.	
		- Hiện thị sơ đồ một sợi và tình trạng phát nhiệt của các thiết bị trên sơ đồ.	
		- Hiện thị giá trị tức thời nhiệt độ tại các điểm đo.	
		- Định danh từng điểm giám sát và dữ liệu biểu diễn dưới dạng xu hướng theo khoảng thời gian tùy chọn.	
		- Hiện thị, tương tác trên sơ đồ bố trí camera, cảm biến trên e-map.	
		- Có khả năng khoanh vùng phạm vi đo nhiệt trên ảnh nhiệt camera theo kích thước vật thể thực.	
		- Có khả năng tự điều chỉnh (calibration) để đảm bảo tính chính xác của phép đo với các sai số của cơ cấu quay cơ học của camera nhiệt hoặc thiết bị được đo trong trường hợp rung, lắc từ môi trường bên ngoài.	
		- Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng xu hướng (trend) theo khoảng thời gian tùy chọn.	
		- Có biểu đồ nhiệt độ và gắn nhãn thời gian.	
		- Chu kì lấy mẫu nhiệt không quá 30phút/lần.	
		- Tùy chọn cài đặt ngưỡng cảnh báo.	
		- Phân quyền quản trị theo cấp quản lý.	
		- Tích hợp module trí tuệ nhân tạo phục vụ xử lý các dữ liệu lớn, chẩn đoán nguy cơ sự cố.	

		- Xuất báo cáo thống kê: Theo ngày, tháng, năm, loại cảnh báo, cho phép cấu hình báo cáo theo nhu cầu của đơn vị QLVH.	
		- Thêm, sửa, xóa các camera nhiệt vào hệ thống.	
		- Điều khiển camera nhiệt quay.	
		- Đáp ứng cổng truyền thông IEC 104 (phải có biên bản thử nghiệm của đơn vị có chức năng) cho phép gửi dữ liệu lên Trung tâm giám sát (Danh sách dữ liệu như phụ lục kèm theo).	
		- Có khả năng chia sẻ dữ liệu với phần mềm thứ 3 qua API.	
		- Có tính năng truyền thông để đón dữ liệu từ bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ theo chuẩn Modbus.	

9. CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ KHÁC

TT	Mô tả	Yêu cầu	Đáp ứng
1.	Tủ rack camera (theo thiết kế)	- Kích thước 42U cao 2200mm, rộng 800mm - Cửa lưới - Sơn tĩnh điện chống rỉ - Thép dày 1mm đến 2mm - Phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 1 bộ khóa bật, 4 quạt gió tản nhiệt, 1 thanh nguồn 6 rack công đa năng, 4 thanh quản lý cáp dọc	
2.	Bộ chuyển đổi quang điện cho camera ngoài trời	- Tương thích các chuẩn: IEEE802.11Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3 100Base-FX - Khoảng cách truyền: + RJ45: Tối thiểu 100m + Cáp quang: Tối thiểu 20km (Single Mode) và 2km (Multi mode) - Bước sóng: 850nm,1310nm,1550nm - Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 65 độ C - Độ ẩm hoạt động: Lên đến 95% không ngưng tụ	
3.	Hộp phối quang ODF-24.	Hộp phối quang ODF 24FO (24 Core) đầy đủ phụ kiện	
4.	Vỏ tủ điện (theo thiết kế)	- Chất liệu: Sơn tĩnh điện - Mức độ bảo vệ: IP66	

		- Kích thước: Tối thiểu Cao 450mm, rộng 350mm, sâu 200mm - Độ dày vật liệu: Tối thiểu 1mm	
5.	Bộ chống sét mạng LAN	- Bộ chống sét mạng LAN, cổng kết nối RJ45 - Dòng Cắt Sét In: 5 KA - Dòng Cắt Sét Imax: 10 KA - Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 60 độ C	
6.	Bộ cắt lọc sét nguồn 20kA	- Số cực: 1P + N - Công Nghệ Cắt Lọc Sét: MOV + GDT - Dòng Cắt Sét In: 10 KA - Dòng Cắt Sét Imax: 20 KA - Loại lắp đặt: Din-rail - Tiêu chuẩn: IEC - Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 60 độ C	
7.	Aptomat 1 pha 10A	- Loại lắp đặt: Din-rail - [In] dòng điện định mức: 10A - Tần số: 50/60 Hz - Loại điều khiển: Toggle - Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 60 độ C - Tiêu chuẩn: IP20 theo tiêu chuẩn IEC 60529	
8.	Hộp phối quang ODF 2	Hộp phối quang ODF 2 đầy đủ phụ kiện	
9.	Adapter 220VAC/DC	- Loại lắp đặt: Din-rail - Đầu vào: 90 ~ 264VAC - Đầu ra: 12V hoặc 24V hoặc 48V phù hợp cung cấp cho camera	
10.	Cáp quang	Cáp quang Multimode	
11.	Cáp mạng CAT 6	Cáp mạng CAT 6 UTP chống nhiễu	
12.	Ống nhựa xoắn HDPE D32/25	- Đường Kính ngoài: $32 \pm 2,0$ - Đường kính trong: $25 \pm 2,0$ - Độ dày thành ống: $1,5 \pm 0,3$	
13.	Ống nhựa cứng SP D25	Ống nhựa cứng SP D25, lực nén tối thiểu 320N	
14.	Cáp nguồn	Cáp nguồn cấp cho Camera Cu-2x1.5mm bọc PVC/PVC-Fr chống cháy	

10. Yêu cầu về công tác xây lắp:

1. Yêu cầu chung:

- Nhà thầu thực hiện cung cấp các vật tư, thiết bị theo phạm vi đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đúng yêu cầu thiết kế và cam kết trong hồ sơ dự thầu, thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế và khối lượng mời thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo nguồn điện 1 pha/3 pha, nước thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi công trình được

nghiệm thu bàn giao.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký với Bên A. Thông báo kịp thời cho Bên A những vướng mắc phát sinh để cùng giải quyết.

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào công trường tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ. Mọi chi phí liên quan đến các công tác này phát sinh trước, trong và sau khi hoàn thiện thi công đều do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực và vật liệu cần thiết để Bên A có thể kiểm tra đột xuất mọi công việc có liên quan đến khối lượng, chất lượng công tác xây lắp theo thiết kế mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình lắp đặt thiết bị, thực hiện bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh phòng chống cháy nổ theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện toàn bộ các công tác thỏa thuận phục vụ thi công với các đơn vị liên quan (nếu có) và toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu được phân bổ vào giá.

- Thu hồi vật liệu, rác thải..., hoàn trả mặt bằng sau khi thực hiện thi công.

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: theo các quy định hiện hành.

Nội dung công việc:

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ mọi công việc để hoàn thành công trình đúng theo bản vẽ thiết kế được duyệt.

- Tất cả các hạng mục phải xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, theo hợp đồng, theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt.

- Nhà thầu phải bảo đảm thi công đúng tiến độ và thời gian đã ký kết và các điều kiện khác trong hồ sơ mời thầu.

- Tổ chức thi công và giám sát thi công.

Người lao động.

- Nhà thầu không được phép cho bất kỳ người không có trách nhiệm nào vào công trường và giao cho chỉ huy công trường kiểm tra, giám sát người ra vào trên công trường. Tất cả nhân viên của Nhà thầu phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ nhân viên để đảm bảo thi công đúng tiến độ.

- Đội ngũ nhân viên kỹ thuật chính phải có khả năng và kinh nghiệm đối với công việc được giao.

- Công nhân cơ khí thực hiện công tác hàn phải có đầy đủ chứng chỉ về PCCC, có ý thức trong công tác thực hiện biện pháp PCCC tại công trường đặc biệt là khi thi công trong điều kiện trạm biến áp đang vận hành. Nhà thầu phải đảm bảo công nhân có đầy đủ chứng chỉ và tuân

Tổ chức thi công:

- Nhà thầu phải lập chương trình làm việc về biện pháp quản lý chất lượng, biện pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an ninh công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công trường.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký, đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập quy trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an ninh công trường theo Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999 của Bộ Xây Dựng ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

- Nhà thầu phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện theo TCVN 4086-95 và Quy chuẩn xây dựng - 1996.

- Công trường phải được che chắn bụi và vật tư rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức theo TCVN 3985-85, phòng chống cháy theo TCVN 3254-89, an toàn cháy nổ theo TCVN 3255-86 trong quá trình thi công.

- Nhà thầu phải lập biện pháp xây dựng trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công. Lưu ý biện pháp thi công phải phù hợp với đặc tính riêng của công trình đang mang điện.

- Nhà thầu phải gom rác, vật liệu phế thải vào nơi quy định, giữ cho công trường luôn sạch sẽ.

- Giám sát thi công và phối hợp trên công trường.

- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ quản lý và Giám sát công trình có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến chất lượng và tay nghề.

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng GSTCCĐT có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phát sinh trong công việc.

- GSTCCĐT có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường của Nhà thầu, đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

- Khi cần nghiệm thu công tác nào, Nhà thầu phải báo trước cho GSTCCĐT ít nhất 02 ngày.

Phối hợp thi công:

- Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và xin giấy phép (nếu có) theo đúng quy định hiện hành và thanh toán các lệ phí cấp giấy phép (nếu có).

- Bất kỳ các phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ bị quy cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào số thanh toán cho Nhà thầu.

Chế độ báo cáo, thống kê.

- Trong suốt thời gian thực hiện dự án, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thực sự của tất cả các hạng mục công trình và kế hoạch tiến độ thực hiện công việc tuần tới. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất với chủ đầu tư các biện pháp giải quyết.

- Trong thời gian thực hiện dự án, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết công việc, Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường:

- Trước khi ký kết hợp đồng Nhà thầu phải xem xét, tham quan công trường và phải tìm hiểu để biết tính chất của nền, phương tiện ra vào, bãi tập kết vật liệu, vị trí và địa điểm dựng lán trại. Nhà thầu phải nắm tất cả các thông tin về nguồn nước, điện, vật liệu và các vấn đề khác ảnh hưởng đến giá trị dự thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Nhà thầu phải khảo sát các loại công trình ngầm: đường điện, đường ống nước, cáp quang, cống .v.v... có thể bị hư hỏng trong khu vực thi công.

- Nhà thầu cần có các biện pháp an toàn lao động, đặc biệt đối với đường điện cao thế nếu có.

- GSTCĐĐT không giải quyết những khiếu nại của Nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo điều kiện này.

- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.

- Công tác thỏa thuận với các bên liên quan phục vụ thi công (như : giao chéo đường bộ, đường sắt, đường thủy, mượn đất thi công...) do nhà thầu thực hiện và mọi chi phí từ công tác này do nhà thầu chịu. Chủ đầu tư chỉ có trách nhiệm đền bù phần diện tích đất vĩnh viễn và hành lang tuyến theo quy phạm.

- Trên cơ sở các mốc định vị và các bản vẽ khảo sát do GSTCĐĐT cung cấp, nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các kết cấu công trình và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư GSTCCĐT có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:

- Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định luật pháp liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng trong Hợp đồng. Các điều luật và quy định sau đây phải tuân theo:

- Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Xây dựng số 50/QH2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ban hành ngày 26/11/2003.

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

- Các quy phạm về điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy .v.v.

- Các quy trình thi công, nghiệm thu và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đã được Bộ Xây dựng ban hành.

- Các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và vệ sinh .v.v... đã được Nhà nước ban hành.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.

2. Phần thi công lắp đặt thiết bị

Công tác lắp thiết bị do nhà thầu thực hiện phải theo đúng tài liệu hướng dẫn lắp của nhà chế tạo và các quy trình, quy phạm hiện hành.

Mọi hư hỏng thiết bị do việc lắp đặt, nhà thầu phải bồi thường và chịu phạt chậm tiến độ theo hợp đồng.

Nếu nhà chế tạo không hướng dẫn, có thể tham khảo các hướng dẫn dưới đây để thực hiện công tác lắp đặt một số loại vật tư thiết bị chủ yếu.

a. Lắp đặt trụ đỡ thiết bị

- Lắp đặt các trụ đỡ thiết bị sao cho đảm bảo các trụ đỡ thẳng hàng và có chiều cao bằng nhau.

- Lắp đặt giá đỡ thiết bị và các liên kết giữa các trụ để đảm bảo sự vững chắc của các trụ khi đưa thiết bị lên

b. Lắp đặt thiết bị

- Theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt thiết bị, các tổ công tác tiến hành lắp đặt theo trình tự.

- Khi đưa thiết bị lên cao, dùng cẩu 15 tấn để đưa thiết bị lên cao, công nhân điều chỉnh sao cho vị trí liên kết giữa trụ đỡ và thiết bị khớp nhau để dùng bu lông liên kết lại.

- Sau khi lắp thiết bị lên trụ đỡ xong tiến hành bắt tiếp địa từ trụ đỡ thiết bị vào hệ thống tiếp địa chung hiện có. Hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị.

3. Phần lắp đặt vật liệu điện.

- a. Một số công việc trước khi lắp đặt
- Nếu dây dẫn bằng đồng thì chúng cần phải được làm sạch bụi bặm, các vết ô xy hoá.
 - Nếu dây dẫn bằng nhôm thì chúng cần phải được làm sạch bằng bàn chải chuyên dụng và sau đó phải được bôi mỡ ở bề mặt tiếp xúc.
 - Các bu lông khi lắp phải được vặn chặt tới giá trị mô men như sau:

Đường kính định mức của bu lông	Loại bu lông		
	AZ5GU	Loại không rỉ hoặc được mạ	UA9
8	10	20	10
10	21	37	21
12	36	60	36
14	55	80	55
16	70	120	70

- Lắp đặt kẹp đầu nối kiểu ép.
- + Các kẹp đầu nối kiểu ép khi lắp đặt cần phải tuân thủ đúng theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất
- + Để lắp đặt các kẹp đầu nối này phải dùng các dụng cụ phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm không làm hư hỏng, chày xước...
- + Sau khi lắp đặt phải giữa hết các gờ sả trên kẹp đầu nối
- + Các màng bảo vệ bằng giấy hoặc bằng nhựa ở trên các bản cực chỉ nên bỏ đi trước khi lắp đặt, tuy nhiên không được phép bỏ lớp mỡ.
- + Chú ý rằng trong bất cứ trường hợp nào cũng nên làm thẳng các mối ghép trong quá trình lắp đặt.

4. Phần lắp đặt tủ camera

a. Trước khi lắp đặt các tủ cần kiểm tra các điều kiện sau:

- Kích thước giá lắp tủ
 - Kích thước và độ mở ở trên mặt sàn
- Cần vị trí lắp tủ: Vị trí lắp tủ trên sàn phòng điều khiển được đánh dấu bằng phấn hay bằng bút mực. Cần nghiên cứu kích thước tủ trong bản vẽ cách lắp trước khi đánh dấu vị trí.

b. Các cấu kiện lắp tủ:

- Các thiết bị trang bị cho tủ được bọc băng nhựa
- Các thiết bị Switch layer 3,... trong tủ
- Thanh dẫn và các bộ phận khác với đầy đủ các phụ kiện đầu nối
- Các dụng cụ và các vật liệu cho việc lắp đặt được đóng gói trong một hộp riêng.

c. Yêu cầu khi lắp đặt

- Tủ được đặt ở vị trí thẳng đứng
- Không được đặt cạnh những chỗ có máy móc nguy hiểm và gần nước

- Các tủ được liên kết với nhau bằng các bu lông như đã chỉ ra trong hồ sơ đi kèm tủ.

- Công việc lắp đặt thanh cái cần phải đảm bảo:

+ Làm sạch và bảo vệ bề mặt tiếp xúc giữa các thanh cái:

+ Làm sạch bề mặt tiếp xúc đồng và nhôm:

+ Loại bỏ toàn bộ các vết bẩn trên bề mặt tiếp xúc bằng việc sử dụng các chất làm sạch và các dung môi hoà tan không gây ăn mòn.

- Xiết chặt bu lông nổi bằng mô men hợp lý:

- Bắt tiếp địa

- Lắp đặt cáp nhĩ thứ đi vào tủ

- Lắp nắp tủ

5. Lắp đặt cáp nhĩ thứ, camera

Trên cơ sở các tài liệu thiết kế do nhà cấp hàng và cơ quan tư vấn thiết kế cấp, nhà thầu xây lắp cần tổ chức điều tra hiện trường để đưa ra giải pháp thi công phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu như sau:

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị

- Đáp ứng tiến độ do bên A đặt ra

- Khi rải cáp phải sắp xếp theo thứ tự từng lớp, không được chồng chéo, bện xoắn vào nhau, ở những chỗ rẽ quạt không được để cáp gấp gãy, tránh không được làm hư hỏng, dập nát các lớp cách điện của cáp.

- Khi đấu cáp phải làm các biển cáp, biển cáp phải đảm bảo rõ ràng, bền đẹp và đúng mã hiệu cáp

- Các ống ghen của từng sợi cáp phải đánh số hoặc viết chữ rõ ràng, bền đẹp theo thời gian. Đối với các lõi cáp nhiều sợi phải có các đầu cốt, việc ép các đầu cốt phải thực hiện bằng các dụng cụ chuyên dùng

- Khi lắp đặt các tủ điện phải tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn của các hãng cấp hàng, không để các vật rắn va đập vào tủ gây tróc xước lớp sơn phủ...

6. Công tác nền móng

• Nội dung

- Nội dung công tác đất bao gồm toàn bộ, nhưng không giới hạn trong các mục sau:

+ Đào hố móng

+ Xây dựng móng

+ Lắp đất hố móng

- Nội dung công tác này cần được sử dụng kết hợp với phần -Công tác bê tông và bê tông cốt thép

• Tiêu chuẩn

Việc tiến hành công tác hoàn thiện phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

Thi công và nghiệm thu công tác nền móng	TCVN 9361-2012
Công tác đất- Quy phạm thi công và nghiệm thu	TCVN 4447-2012

và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

- **Tiêu nước**

- Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước bề mặt. Không để nước chảy tràn qua mặt bằng và không để hình thành vũng đọng trong quá trình thi công. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.
- Nước từ hệ thống tiêu nước thoát ra phải đảm bảo thoát nhanh, nhưng phải tránh xa những công trình sẵn có hoặc đang xây dựng. Cấm không được làm ngập úng, xói lở đất và công trình.
- Để phòng ngừa vữa bị rửa trôi khỏi khối xây cần làm các rãnh thoát nước và các giếng thu nước. Nước ngấm vào hố móng trong thời gian xây móng nhất thiết phải bơm ra, không cho phép lớp bê tông hay vữa mới thi công ngập nước chừng nào chưa đạt 30% cường độ thiết kế.
- Chi phí cho công tác trên Nhà thầu phải đưa vào trong hồ sơ dự thầu.

- **Đào hố móng**

- Công việc đào đất phải được thực hiện theo yêu cầu về chiều dài, độ sâu, độ nghiêng và độ cong cần thiết theo bản vẽ thiết kế. Dưới đáy móng san bằng cẩn thận, đúng cốt thiết kế.
- Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng kết cấu, cộng với khoảng cách để đặt ván khuôn, neo chằng và tăng thêm 0.2m. Nếu hố móng có mái dốc thì khoảng cách giữa chân mái dốc và chân kết cấu móng ít nhất phải là 0.3m.
- Được phép đào hào và hố móng có vách đứng không cần gia cố trong trường hợp không có công trình ngầm bên cạnh và ở trên mực nước ngầm theo quy định sau đây:

- a. Chiều sâu hố móng cho phép khi đào hào và hố móng có vách đứng không cần gia cố

Loại đất	Chiều sâu hố móng không quá
Đất cát, đá lẫn sỏi sạn	1m
Đất cát pha	1.25m
Đất thịt và đất sét	1.5m
Đất thịt chắc, đất sét chắc	2m

- b. Độ dốc lớn nhất cho phép của mái dốc và hố móng khi không cần gia cố

Loại đất	Độ dốc lớn nhất cho phép					
	Hố móng sâu đến 1.5m		Hố móng sâu đến 3m		Hố móng sâu đến 5m	
Đất đắp	56	1:0.67	45	1:1	38	1:1.25
Cát	63	1:0.5	45	1:1	45	1:1
Cát pha	76	1:0.25	56	1:0.67	50	1:0.85
Đất thịt	90	1:0	63	1:0.5	53	1:0.75
Sét	90	1:0	76	1:0.25	63	1:0.5

- Việc đào móng phải bắt đầu từ cao trình thấp nhất của nền. Các phân hoặc khối móng nằm cao hơn phải xây trên nền đã được đầm chặt của đất đắp.

- Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của GSTCCĐT và cơ quan quản lý hệ thống kỹ thuật ngầm đó. Trong quá trình đào móng Nhà thầu phải có cán bộ giám sát thường xuyên.
- Trong trường hợp phát hiện ra những hệ thống kỹ thuật ngầm, công trình ngầm không thấy ghi trong thiết kế, Nhà thầu phải ngừng ngay lập tức công tác đào đất và báo ngay cho GSTCCĐT.
- Những chỗ đào sâu quá cao trình thiết kế ở mặt móng đều phải đắp bù lại và đầm chặt. Những chỗ vượt thiết kế ở mái dốc thì không cần đắp bù nhưng phải san gạt phẳng và lượn chuyển tiếp dần tới đường viền thiết kế. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đất cao hơn cao trình thiết kế.
- Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 50mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông lót, xây).
- Nếu trạng thái tự nhiên của đất nền có độ chặt không đạt yêu cầu của thiết kế thì phải đầm chặt thêm bằng các phương tiện đầm nén
- Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

- **Đổ bỏ đất thừa**

- Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công. Trong trường hợp phải trữ đất để sau này sử dụng đắp lại vào móng công trình thì bãi đất tạm thời không được gây trở ngại cho thi công, không tạo thành sinh lầy. Bề mặt bãi trữ đất phải có độ dốc để thoát nước.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả đất thừa, phế liệu, rác ra khỏi công trường. Nơi đổ bỏ do Nhà thầu chọn và chịu trách nhiệm với chính quyền. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển và hủy bỏ đất thừa được tính vào giá khoán gọn của Hợp đồng.

- **Nghiệm thu**

- Việc đào đất phải được kiểm tra và có sự chấp thuận của GSTCCĐT trước khi đổ bê tông lót. Việc nghiệm thu này có thể được tiến hành đồng thời với việc nghiệm thu đóng cừ tràm (đối với móng có gia cố cừ tràm) hoặc nghiệm thu lắp đặt cốt thép (đối với các móng khác)

- **Lấp đất hố móng**

- Lấp đất móng phải làm thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định. Phải sử dụng đầm máy, chỉ cho phép sử dụng đầm thủ công ở những nơi chật hẹp khó đầm bằng máy lớn.

- Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.
- Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.
- Phải đắp đất bằng loại đất đồng nhất. Chỉ được phép đắp bằng loại đất hỗn hợp cát, sét, sạn sỏi khi mô vật liệu có cấu trúc hỗn hợp tự nhiên.

- **Nghiệm thu**

- Trước khi san lấp hố móng và các hạng mục khuất khác, Nhà thầu phải được sự đồng ý của GSTCCĐT bằng văn bản. Việc nghiệm thu lấp đất hố móng phải được lập thành văn bản.

7. Công tác bê tông và bê tông cốt thép

- **Nội dung**

- Nội dung công tác bê tông và bê tông cốt thép bao gồm toàn bộ việc thi công kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối bằng bê tông nặng thông thường được trộn ngay tại công trường hoặc bê tông chế trộn sẵn (bê tông thương phẩm) vận chuyển từ các trạm trộn bê tông.
- Nội dung công tác này không bao gồm công tác thi công các kết cấu bê tông ứng suất trước.

- **Tiêu chuẩn**

Việc tiến hành công tác bê tông và bê tông cốt thép phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Quy phạm thi công và nghiệm thu	TCXDVN 390:2007
Bê tông-Kiểm tra và đánh giá độ bền. Quy định chung	TCVN 9347-2012
Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước	TCVN 9345-2012
Bê tông -Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên	TCXDVN 828:2011
Bê tông nặng- Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử	TCVN 9334-2012
Bê tông nặng- Phương pháp thử độ sụt	TCVN 3106-1993
Bê tông nặng- Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nảy	TCVN 9334-2012
Bê tông- Phân mức theo cường độ nén	TCVN 6025-1995
Bê tông nặng- Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy để xác định cường độ nén	TCXD 9335-2012
Bê tông nặng- Đánh giá chất lượng-Chỉ dẫn phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm	TCXD 9357-2012
Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình	TCXDVN 239:2006

và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

- **Chuẩn bị**

- Trước khi khởi công các công tác đổ bê-tông, Nhà Thầu XD sẽ đệ trình cho GSTCCĐT các điều khoản, dữ kiện sau đây để được chấp thuận:

- o Phương pháp được đề nghị để sản xuất bê-tông, chuyên chở, đổ và đầm nén kể cả loại và kích cỡ của thiết bị sử dụng.
 - o Vị trí được đề nghị và loại của tất cả các mối nối xây dựng, chưa được trình bày trên bản vẽ thi công.
 - o Phương pháp đề nghị để lắp dựng ván khuôn, kể cả dàn giáo và cột chống.
 - o Các kết quả thử mẫu vật liệu (thép, cát, đá, xi măng, nước)
 - o Thiết kế cấp phối bê tông sơ khởi
 - Khi thi công kết cấu BTCT, Nhà thầu cần phối hợp các bản vẽ kết cấu với các bản vẽ thiết kế kiến trúc, điện, nước, điều hòa không khí .v.v. để thực hiện cho chính xác các kích thước và các chi tiết chôn sẵn trong bê tông theo thiết kế. Nếu có sự khác biệt giữa các bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu phải báo ngay cho GSTCCĐT và Thiết kế biết để xử lý.
- trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại).

6 Nguồn gốc vật tư

TT	Tên vật tư, vật liệu	NSX/ Xuất xứ	Nhà cung cấp
1	Xi măng	Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)	
2	Thép xây dựng	Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)	

Ghi chú: Yêu cầu nhà thầu cần khảo sát thực địa, nghiên cứu kỹ hồ sơ, bản vẽ, nội dung công việc trong mô tả mời thầu trước khi chào giá.

V.4. Yêu cầu đối với hồ sơ kỹ thuật phê duyệt.

TT	Nội dung	Số lượng	ĐVT	Ghi chú
1	<i>Hồ sơ phê duyệt: Tài liệu kỹ thuật của thiết bị cho lắp đặt vận hành: Catalogue của thiết bị cung cấp; Bản vẽ kích thước thiết bị, tủ bảng điện; Sơ đồ đấu nối nội bộ của các tủ bảng, thiết bị cung cấp và đấu nối giữa các tủ bảng, thiết bị liên quan với nhau; Sơ đồ đấu nối cáp, bảng đấu cáp, bảng liệt kê và tổng kê cáp; Hồ sơ tài liệu mô tả đầy đủ của thiết bị cung cấp (bao gồm cả tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, nâng cấp, bảo trì)</i>	2	Bộ	30 ngày
2	Hồ sơ kỹ thuật cuối cùng: Catalogue của thiết bị cung cấp; Bản vẽ kích thước thiết bị, tủ bảng điện; Sơ đồ đấu nối nội bộ của các tủ bảng, thiết bị cung cấp và đấu nối giữa các tủ bảng, thiết bị liên quan với nhau; Sơ đồ đấu nối cáp, bảng đấu cáp, bảng liệt kê và tổng kê cáp; Hồ sơ tài liệu mô tả đầy đủ của thiết bị cung cấp (bao gồm cả tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, nâng cấp, bảo trì; Thiết bị lưu trữ (thẻ nhớ, đĩa quang, USB, ...) cho hồ sơ cuối cùng (định dạng tập tin là AutoCAD 2017 (*.dwg) và Portable Document Format (*.pdf)); Phần mềm và cáp nối để giao tiếp cài đặt, thử nghiệm, và tích hợp hệ thống camera vào hệ thống hiện hữu trên TTĐK; Thiết bị lưu trữ bản quyền phần mềm (thẻ nhớ, đĩa quang, USB, ...) cơ sở dữ liệu, cấu hình của hệ thống camera bao gồm các tập tin ICD, CID, SSD, SCD	2	Bộ	30 ngày

V.5 Các bản vẽ mời thầu:(các bản vẽ thiết kế kèm theo)